5.3 导数的应用

在对函数的研究中，单调性与极大(小)值、最大(小)值是重要的主题之一. 但限于初等数学所能提供的工具，在很多常见函数面前，我们往往束手无策，而导数则为我们研究函数的这些性质提供了通用和便捷的手段.

本章引入的定理大多需要高等数学的知识才能严格证明，但同学们可以借助一些熟悉的函数(如二次函数)来验证这些结论的合理性.

1 利用导数研究函数的单调性

函数的单调性研究的是在一个区间内函数是否严格增或严格减，即函数值是否随着自变量的增大而增大，或随着自变量的增大而减小. 导数是函数的瞬时变化率，反映了在自变量发生变化的瞬间，函数值随之发生的增减变化，因此，导数是研究函数单调性的最佳工具. 特别地，从导数的正负就可以直接判断函数的单调性：

定理 在区间 I 上，若 $f'(x)>0$，则函数 $y=f(x)$ 在该区间严格增；若 $f'(x)<0$，则函数 $y=f(x)$ 在该区间严格减.

?

对一些你熟悉的函数，借助信息技术工具，从数值和图像两个角度进行尝试，获得的结论一致吗?

在导数值都存在的情况下，导数值由正变负或由负变正的过程中会出现导数等于零的点，即函数的驻点. 因此，要把函数的单调增区间和单调减区间划分出来，就要先找到函数的驻点. 找到驻点后，再看驻点两侧导数值的正负是否发生变化，如果发生变化了，此驻点就成为单调增区间与单调减区间的分界点.

例 1 已知 $f(x)=x^2-4x+2$，求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

解 先求函数的驻点：$f'(x)=2x-4$. 令 $f'(x)=0$，解得